

Metodický list pro robotickou pomůcku Micro:bit

Zařazení aktivity do RVP:

- **Vzdělávací oblast: Informatika (Nová informatika)**
- **Cílová skupina: 5.–7. ročník ZŠ (nebo začátečníci v 8.–9. ročníku)**

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- **Algoritmizace a programování:** Žák sestaví program, který reaguje na vstup (zatřesení) a produkuje výstup (obrázek na displeji).
- **Algoritmizace a programování:** Žák využívá příkazy pro větvení programu (podmínky) a náhodný výběr.
- **Digitální technologie:** Žák nahraje program do zařízení a otestuje jeho funkčnost.

Cílené dimenze informatického myšlení:

- **Dekompozice:** Rozdělení hry na kroky (zatřes -> vyber číslo -> zobraz symbol).
- **Rozpoznávání vzorců:** Pochopení, že každému symbolu (kámen/nůžky/papír) musíme přiřadit číselnou hodnotu.
- **Algoritmický návrh:** Tvorba logické struktury „Když se stane A, udělej B, jinak udělej C“.

Další vzdělávací cíle aktivity:

- **Kognitivní:** Pochopení principu náhody v informatice.
- **Afektivní (postojové):** Spolupráce ve dvojicích, radost z funkčního výrobku.
- **Psychomotorické:** Manipulace s hardwarem, připojování kabeláže, jemná motorika při práci s tlačítky.

Technologické a materiální zajištění:

- Sady BBC micro:bit (1 ks do dvojice) + USB kabely + bateriové boxy.
- Počítače/tablety s připojením k internetu (pro editor MakeCode).

Průvodce aktivitou:

Popis aktivity:

1. Úvod

Motivace: Zeptejte se žáků, jak hrají hru „Kámen, nůžky, papír“. Jak určí vítěze? (Náhoda).

Problémová úloha: Jak můžeme naučit počítač (micro:bit), aby tuto hru hrál s námi? Jak počítač „vymyslí“, co má zahrát?

Vysvětlení konceptu: Počítač neumí „myslet“, ale umí si vybrat náhodné číslo. Řekněme mu:

- 1 = kámen
- 2 = nůžky
- 3 = papír

2. Instruktaž

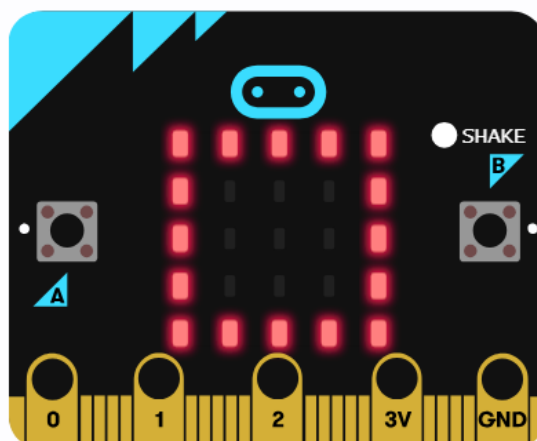
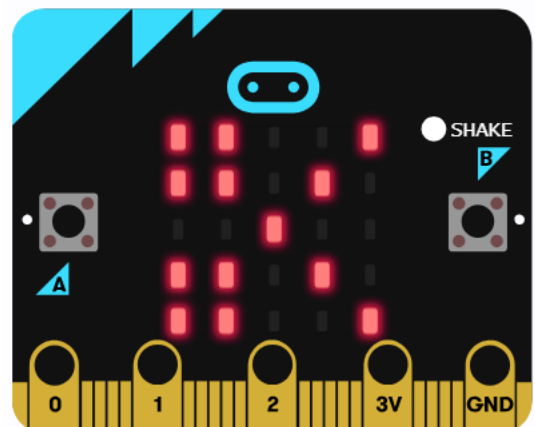
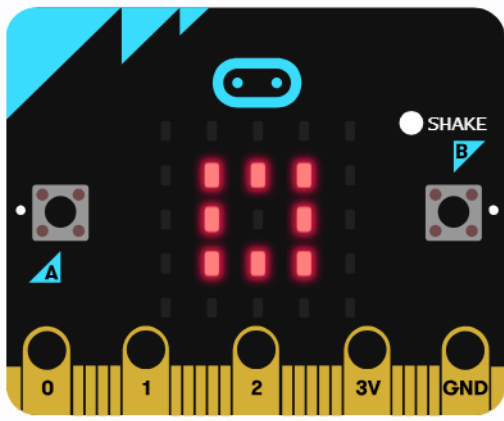
- Učitel na projektoru ukáže prostředí **Microsoft MakeCode**.
- Vysvětlení bloku Při zatřesení (Vstup).
- Představení proměnné (např. ji nazveme „Ruka“) a bloku Nastavit [Ruka] na náhodné číslo 1 až 3.
- Vysvětlení bloku logiky Když ... jinak (If/Else).
- „Když je číslo 1, ukaž ikonu čtverce (kámen)...“

3. Vlastní aktivita žáka

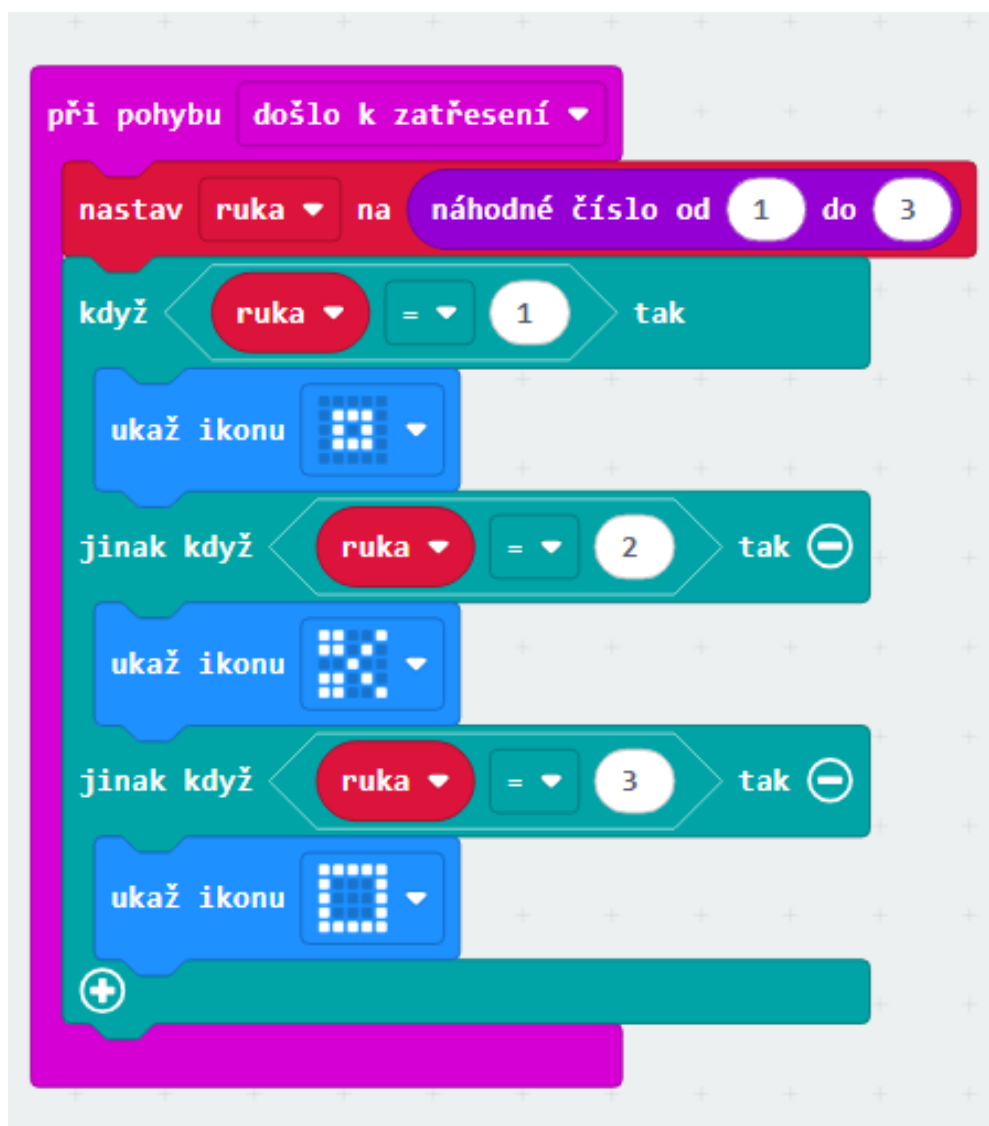
- **Programování:** Žáci pracují ve dvojicích. Sestavují bloky v editoru.
- **Simulace:** Nejprve zkontroluje program v simulátoru na obrazovce (tlačítko SHAKE).
- **Nahrání:** Stahují .hex soubor a kopírují ho na připojený micro:bit.
- **Ladění (Debugging):** Pokud se po zatřesení nic neděje nebo se ukazuje špatný symbol, žáci hledají chybu v kódu (často chybí podmínka pro třetí možnost).

4. Závěr

- **Turnaj:** Žáci odpojí micro:bity od PC, připojí baterie a hrají turnaj proti sobě (micro:bit vs. micro:bit).
- **Reflexe:** Co bylo nejtěžší? Jak by se dala hra vylepšit? (Např. počítání skóre, zobrazení textu „START“ na začátku).



Výsledek:



Pracovní list pro robotickou pomůcku Micro:bit

Jméno: _____ Datum: _____

1. Jak to vymyslíme? (Analýza problému)

Počítač (micro:bit) nezná slova „kámen“, „nůžky“ ani „papír“. Umí ale pracovat s čísly. Musíme si vytvořit **šifru**. Přiřad' ke každému symbolu číslo od 1 do 3:

- Číslo 1 bude znamenat: _____
- Číslo 2 bude znamenat: _____
- Číslo 3 bude znamenat: _____

2. Programování (Algoritmus)

Otevři si editor **MakeCode** (makecode.microbit.org). Budeme tvořit program, který se spustí, když s micro:bitem zatřeseš.

Krok A: Vytvoření proměnné Vytvoř novou proměnnou a pojmenuj ji (např. *Hra*, *Ruka* nebo *Volba*).
Doplň správné bloky do věty:

- Když zatřesu (blok při zatřesení):
- Nastavím proměnnou _____ na náhodné číslo od ____ do ____.

Krok B: Podmínky (Logika) Nyní musíme micro:bitu říct, co má zobrazit. Použij blok Když ... jinak (If ... else).

1. Když se proměnná rovná **1**, zobraz ikonu: _____
2. Když se proměnná rovná **2**, zobraz ikonu: _____
3. Jinak (zbývá poslední možnost), zobraz ikonu: _____

(Tip: Nezapomeň, že v bloku „Jinak“ už nemusíš psát podmínku „rovná se 3“, protože je to jediná zbývající možnost!)

3. Testování a náskres

Až budeš mít program hotový, vyzkoušej ho v simulátoru vlevo na obrazovce. Zatřes virtuálním micro:bitem (tlačítko SHAKE).

Nakresli sem, jaké ikony (LED obrázky) jsi pro hru použil/a:

kámen

nůžky

papír

4. Turnaj a závěr

Nahraj program do skutečného Micro:bitu, připoj baterii a najdi si soupeře. Zahrajte si 5 kol.

Kdo vyhrál? [] Já [] Soupeř [] Remíza

Bonusový úkol (pro rychlíky): Dokážeš program upravit tak, aby micro:bit po zapnutí (nebo po stisku tlačítka A) smazal displej, aby nebylo vidět, co padlo v minulém kole?